

Quality Assurance Competency for Product Engineers

Примітка. Лінки на ресурси подані як рекомендовані.

1. Основи тестування

Базові концепції

1.1. 7 принципів тестування

https://www.youtube.com/watch?v=xmJF4ai74u0&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=24

1.2. Підходи до тестування

- позитивне / негативне тестування;
- статичне / динамічне тестування;
- білий / чорний ящик.

https://www.youtube.com/watch?v=bRyOvcMPxY&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=25

1.3. Типи тестування

https://www.youtube.com/watch?v=SCauoMKOdwU&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=26

Рівні та види тестування

1.4. Рівні тестування. Функціональні типи

https://www.youtube.com/watch?v=GcMikrqlLqQ&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=27

1.5. Нефункціональні типи тестування

https://www.youtube.com/watch?v=jooQiD8yFww&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=28

1.6. Типи тестування, пов'язані зі змінами

https://www.youtube.com/watch?v=78EvkvhonK0&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=29

1.7. Додаткові типи тестування. Піраміда тестування

https://www.youtube.com/watch?v=TgkCOq5MD-k&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=30

1.8. Статичне тестування

https://www.youtube.com/watch?v=DO1AcvzW0ns&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=31

1.9. Shift-Left Testing

<https://www.youtube.com/watch?v=lwttqnO8z-E>

Додаткові матеріали

Український YouTube-канал:

https://www.youtube.com/watch?v=jZd6xsy5uwg&list=PLpSK-WJptyaHf5vDB_NwbSbnV_6ZdcEDI

Очікуваний результат

Після проходження блоку інженер:

- розуміє принципи тестування;
- знає основні підходи, рівні та типи тестування;
- орієнтується в QA-термінології;
- розуміє місце Unit, Integration та E2E тестів у тестовій піраміді.

2. Техніки тест-дизайну

2.1. Вступ до технік тест-дизайну

https://www.youtube.com/watch?v=cRLw3luZnN4&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=33

Техніки чорного ящика

2.1.1. Класи еквівалентності

https://www.youtube.com/watch?v=TiclktIAk6o&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=34

2.1.2. Аналіз граничних значень

https://www.youtube.com/watch?v=4bJky_qpzNM&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=35

2.1.3. Таблиці прийняття рішень

https://www.youtube.com/watch?v=SEBkwVtYsNw&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=36

2.1.4. Попарне тестування

https://www.youtube.com/watch?v=Wh5B6563MgA&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=38

2.1.5. Діаграма переходів станів

https://www.youtube.com/watch?v=dPh1xxiGZPM&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=39

2.1.6. Діаграма сценаріїв використання

https://www.youtube.com/watch?v=H3P9BCs0FmM&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=40

Техніки білого ящика

2.2.1. Покриття операторів

https://www.youtube.com/watch?v=wZ8C-SosXu4&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=41&t=486s

2.2.2. Покриття умов

https://www.youtube.com/watch?v=52DGn4ct1ao&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=42

2.3. Дослідницьке тестування

https://www.youtube.com/watch?v=aAILAWanHFs&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=43

2.4. Практичне використання технік тест-дизайну

https://www.youtube.com/watch?v=6hv2O9mvJnM&list=PL9mn2EBC_SSySAflxo72mzoaskkN7RNGU&index=44

2.5. Risk-Based Testing

<https://www.youtube.com/watch?v=yqNJVw4vOI4>

Очікуваний результат

Після проходження блоку інженер:

- знає основні техніки тест-дизайну;
- розуміє їх переваги та обмеження;
- вміє формувати ефективний набір тестових сценаріїв;
- використовує ризик-орієнтований підхід до тестування;
- застосовує техніки тест-дизайну при розробці та перевірці змін.

3. Unit та Integration тести

Frontend

Unit Tests (Jest)

- Jest Getting Started
<https://jestjs.io/docs/getting-started>
- Jest Matchers
<https://jestjs.io/docs/expect>
- Jest Mock Functions
<https://jestjs.io/docs/mock-functions>
- Jest Mock Modules
<https://jestjs.io/docs/jest-object#jestmockmodulefactory-options>
- Jest Fake Timers
<https://jestjs.io/docs/timer-mocks>

Integration Tests (React Testing Library + MSW)

React Testing Library

- Introduction
<https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro/>
- Queries
<https://testing-library.com/docs/queries/about>
- User Events
<https://testing-library.com/docs/user-event/intro>
- Async Utilities
<https://testing-library.com/docs/dom-testing-library/api-async>
- Query Priority
<https://testing-library.com/docs/queries/about#priority>

MSW

- Getting Started
<https://mswjs.io/docs/getting-started>
- Request Handlers
<https://mswjs.io/docs/network-behavior/rest>
- Server Setup
<https://mswjs.io/docs/integrations/node>

Backend

Unit Tests (NestJS)

- NestJS Testing
<https://docs.nestjs.com/fundamentals/testing>

Integration Tests (NestJS)

- NestJS E2E Testing
<https://docs.nestjs.com/fundamentals/testing#end-to-end-testing>
- Supertest
<https://github.com/ladjs/supertest>
- Database testing (TypeORM / Prisma)
<https://typeorm.io/connection-options#better-sqlite3-connection-options>
<https://www.prisma.io/docs/orm/prisma-client/testing/unit-testing>

✓ Очікуваний результат

Після проходження блоку інженер:

- розуміє різницю між Unit та Integration тестами;
 - вміє писати Unit-тести для Frontend та Backend функціоналу;
 - використовує моки для ізоляції залежностей;
 - вміє тестувати React-компоненти через поведінку користувача, а не через внутрішню реалізацію;
 - вміє мокати API-виклики через MSW;
 - вміє тестувати NestJS сервіси та контролери;
-

4. E2E тестування (Playwright)

- Playwright Locators
<https://playwright.dev/docs/locators>
- Playwright Assertions
<https://playwright.dev/docs/test-assertions>
- Playwright Fixtures
<https://playwright.dev/docs/test-fixtures>
- Page Object Model
<https://playwright.dev/docs/pom>
- API Testing
<https://playwright.dev/docs/api-testing>
- Playwright Config
<https://playwright.dev/docs/test-configuration>
- Playwright Auto Waiting
<https://playwright.dev/docs/actionability>
- Playwright VSCode Extension
<https://playwright.dev/docs/getting-started-vscode>
- Playwright HTML Reporter
<https://playwright.dev/docs/test-reporters#html-reporter>

- Playwright Trace Viewer
<https://playwright.dev/docs/trace-viewer>

Додатково

Будь-який актуальний курс або серія відео на YouTube. З рекомендованих:

<https://www.udemy.com/course/playwright-from-zero-to-hero/?couponCode=MT260622G3>

[udemy.com/course/playwright-api-testing-mastery-with-typescript/](https://www.udemy.com/course/playwright-api-testing-mastery-with-typescript/)

<https://www.youtube.com/@ArtemBondarQA>

✓ Очікуваний результат

Після проходження блоку інженер:

- вміє знаходити та використовувати стабільні локатори, розуміє пріоритети використання локаторів;
 - вміє будувати та підтримувати Page Object Model;
 - може самостійно писати E2E тести для ключових користувацьких сценаріїв;
 - вміє аналізувати падіння тестів за допомогою репортів та Trace Viewer.
-